

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА

5.1. Постановка и математическая модель транспортной задачи

Для некоторых видов ЗЛП созданы специальные методы решения, значительно сокращающие объем вычислений по сравнению с симплекс-методом. Одну из таких задач (транспортную задачу для двух поставщиков) в 30-е годы исследовал математик А. Н. Толстой. В общем случае транспортная задача была решена академиком Л. В. Канторовичем.

Транспортные задачи (модели) – специальный класс задач линейного программирования. Они часто используются для оптимизации объемов перевозок из пунктов отправления в пункты назначения при минимальных суммарных затратах. При этом должны быть учтены как ограниченные возможности поставщиков по отправке грузов, так и заданные потребности получателей. Предполагается, что тарифы за перевозку единицы груза от любого поставщика к любому получателю известны и что стоимость перевозки по выбранному маршруту пропорциональна объему груза.

Модели транспортного типа часто используются для решения задач управления запасами, составления расписаний, движением капиталов, назначением персонала и др. Разумеется, эти задачи можно решать симплекс-методом, но для них существует более простой и эффективный алгоритм, использующий таблицы со специальной структурой. Таким образом достигается наглядность описания ситуации, а объем вычислительной работы сокращается настолько, что при небольшой размерности задачи ее можно решить даже без вычислительной техники.

Общая постановка транспортной задачи состоит в определении оптимального плана перевозок некоторого однородного товара (груза) из m пунктов отправления в n пунктов назначения. При этом в качестве критерия оптимальности обычно берется либо минимальная стоимость перевозок всего груза, либо минимальное время его доставки. Рассмотрим транспортную задачу, в качестве критерия оптимальности которой взята минимальная стоимость перевозок всего груза.

Имеется m пунктов производства $A_1, A_2, \dots, A_m$ однородного груза и n пунктов $B_1, B_2, \dots, B_n$ его потребления. В i -м пункте производства A_i произведено $a_i, i = \overline{1, m}$, единиц груза, а в j -м пункте потребления $B_j, j = \overline{1, n}$, реализуется $b_j, j = \overline{1, n}$, единиц груза. Известна стоимость c_{ij} (*тариф*) перевозки единицы груза из пункта A_i в пункт B_j . Матрица $C = (c_{ij})_{m \times n}$ называется *матрицей тарифов*. Очевидно, что решение такой задачи можно найти, если суммарные возможности поставщиков $\sum_{i=1}^m a_i = A$ достаточны, чтобы обеспечить все запросы

получателей, равные $\sum_{j=1}^n b_j = B$, т. е. $A \geq B$. Если наоборот $A < B$, то задача формально противоречива, и надо корректировать постановку задачи, принимая решение о том, какой или какие получатели недополучат заказанный груз. Модель транспортной задачи называют открытой, если $A \neq B$, и закрытой, когда $A = B$. Случай, когда спрос и предложение точно совпадают, может показаться на практике маловероятным, но, во-первых, открытые модели всегда преобразуются в закрытые. Для этого достаточно при $A > B$ ввести фиктивного получателя с объемом спроса $A - B$, а при $A < B$ ввести фиктивного поставщика с объемом поставки $B - A$. Если тарифы фиктивных перевозок считать нулевыми, то результаты интерпретируются так: поставки к фиктивному получателю – грузы, оставшиеся у поставщика; поставки от фиктивного поставщика – невыполнение заказа получателя. Во-вторых, только к закрытой модели применим специальный алгоритм решения транспортной задачи. Поэтому далее будем рассматривать закрытую модель. Полагая, что выполняется *условие баланса*

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j, \quad (50)$$

т. е. запасы всего произведенного груза полностью востребованы потребителями.

Задача. Составить план перевозок, при котором весь груз из пунктов производства A_i , $i = \overline{1, m}$, будет вывезен, все запросы потребителей B_j , $j = \overline{1, n}$, удовлетворены, а транспортные расходы по перевозке груза окажутся минимальными.

Составим математическую модель задачи. Пусть x_{ij} ($x_{ij} \geq 0$) – количество груза, запланированного к перевозке из пункта A_i в пункт B_j , $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$.

Планом транспортной задачи называется матрица перевозок $X = (x_{ij})_{m \times n}$, где x_{ij} – количество единиц груза, которое необходимо доставить из i -го пункта производства в j -й пункт потребления при условии, что все запасы вывезены и все потребности удовлетворены.

Тогда общая стоимость z всех перевозок выразится функцией

$$z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij}.$$

Определение. План $X^0 = (x_{ij}^0)_{m \times n}$, при котором функция z принимает свое минимальное значение, называется *оптимальным планом* транспортной задачи.

Таким образом, приходим к следующей ЗЛП: указать количество $x_{ij} \geq 0$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$, груза, перевозимого из пункта A_i в пункт B_j , при условиях

$$z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \rightarrow \min;$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = a_i, \quad i = \overline{1, m} \quad (\text{все запасы вывезены}); \quad (51)$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = \overline{1, n} \quad (\text{все потребности удовлетворены}).$$

Утверждение о том, что закрытая транспортная задача всегда имеет решение, можно обосновать, если принять:

$$x_{ij} = \frac{a_i b_j}{A}, \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n}.$$

Действительно, суммируя по всем столбцам и учитывая, что $A = B$, получим:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = \sum_{j=1}^n \frac{a_i b_j}{A} = \frac{a_i}{A} \sum_{j=1}^n b_j = \frac{B}{A} a_i = a_i, \quad i = \overline{1, m}.$$

Суммируя по строкам, получим ограничения-равенства для получателей.

Такой план является допустимым, но отнюдь не оптимальным. Для выполнения оптимизации условие задачи удобно представить в виде транспортной таблицы (табл. 3.1), объединяя матрицы тарифов и перевозок в одной *матрице планирования*.

Таблица 3.1

Матрица планирования

Поставщики	Потребители				Запасы
	B_1	B_2	...	B_n	
A_1	c_{11} x_{11}	c_{12} x_{12}	...	c_{1n} x_{1n}	a_1
A_2	c_{21} x_{21}	c_{22} x_{22}	...	c_{2n} x_{2n}	a_2
...	...	...	...	...	...
A_m	c_{m1} x_{m1}	c_{m2} x_{m2}	...	c_{mn} x_{mn}	a_m
Потребности	b_1	b_1	...	b_n	$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$

В правом верхнем углу каждой клетки матрицы планирования записывают стоимость c_{ij} перевозки единицы груза от i -го поставщика к j -му потребителю, которую называют *тарифом* клетки (i, j) .

Теорема существования решения. Для того чтобы транспортная задача имела решение, необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие баланса (50).

Решение транспортной задачи, как и любой ЗЛП, состоит из трех этапов:

- 1) построение первоначального базисного плана перевозок;
- 2) проверка построенного плана на оптимальность;
- 3) в случае неоптимальности плана – переход к нехудшему базисному плану.

5.2 Построение первоначального базисного плана

Решение транспортной задачи начинаем с построения *первоначального базисного плана* $X_1 = (x_{ij})$, $i = \overline{1, m}$, $j = \overline{1, n}$. Система ограничений задачи (51) содержит $m \times n$ неизвестных x_{ij} , а число уравнений в системах основных ограничений (51) – $(m + n)$. Так как по предположению выполняется условие баланса (50), то число линейно независимых уравнений составляет $m + n - 1$. Следовательно, план транспортной задачи может иметь не более $m + n - 1$ отличных от нуля перевозок.

Специальная структура транспортной модели (каждая переменная входит точно в два уравнения, все коэффициенты при переменных равны единице) позволяет построить первоначальный опорный план без использования искусственных переменных, которые вводились при применении симплекс-метода. Для этого есть целый ряд методов, которые отличаются по степени приближения к оптимальному решению, что неизбежно влечет их усложнение.

Рассмотрим методы построения первоначального базисного плана.

Метод северо-западного угла. Сначала заполняют клетки первой строки матрицы планирования слева направо по порядку, пока не будут исчерпаны запасы a_1 , при этом по возможности полностью удовлетворяют потребности $B_1, B_2, \dots, B_n$. Затем последовательно заполняют клетки второй строки, начиная с того потребителя, которому не хватило запасов a_1 , до полного исчерпания запасов a_2 и т. д.

Метод минимальной стоимости (минимального элемента):

1. Выберем в транспортной таблице ячейку с минимальной стоимостью перевозок. Если таких ячеек несколько, то выберем любую из них.

2. Переменной в выбранной ячейке присвоим максимально возможное значение, допускаемое ограничениями на спрос и предложение.

3. Корректируем значения спроса и предложения, уменьшая их на величину присвоенного значения переменной. При этом одно из этих значений обязательно будет равно нулю.

4. Вычеркнем строку (или столбец) с обнуленной величиной ограничения, чтобы исключить остальные переменные из дальнейшего рассмотрения. Если одновременно обнуляются значения и спроса и предложения, то вычеркивается только что-то одно.

5. Если осталось больше одной ячейки, то возвращаемся к первому шагу. Иначе заносим в оставшуюся ячейку еще нераспределенный груз, для которого спрос и предложение всегда будут совпадать. Опорный план построен.

Рассмотрим применение этого метода на примере (табл. 3.2). Пусть возможности поставщиков составляют 50, 60 и 70 ед. груза, а спрос получателей задан как 90, 30 и 40 ед. Поскольку возможные поставки превышают спрос на 20 ед., введем фиктивного получателя с таким объемом спроса. Эти данные вместе со значениями стоимостей перевозок занесем в таблицу. Номерами ее строк и столбцов будем считать порядковые номера поставщиков и получателей.

Таблица 3.2

Исходные данные примера

Предложение поставщиков	Спрос получателей			
	90	30	40	20
50	8	9	2 ~	0
60	5	3	1 40	0
70	7	6	4 ~	0

Для фиктивного получателя транспортные затраты нулевые, так как груз остается у поставщика. Поэтому при выборе маршрута с минимальной стоимостью не будем принимать его во внимание. Тогда наименьшую стоимость имеет ячейка (2, 3). С учетом ограничений для второй строки (60) и третьего столбца (40) записываем в нее максимально возможное значение объема перевозки 40 ед. (т.к. $\min\{60, 40\}=40$) и корректируем предложение и спрос. Для третьего получателя спрос удовлетворен, следовательно, третий столбец вычеркиваем. У второго поставщика останется $60 - 40 = 20$ ед. груза. Следующей ячейкой с минимальной стоимостью в незаполненной части таблицы будет ячейка (2, 2), в нее занесем значение объема перевозок равное 20 (т.к. $\min\{20, 30\}=20$). Последовательность действий и конечный результат представлены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Метод минимального элемента

Предложение поставщиков	Спрос получателей			
	90	30	40	20
50	8	9	2 ~	0
60	5	3	1 40	0
70	7	6	4 ~	0

Дополнительные данные из таблицы 3.3:

30	20	60	10	20
----	----	----	----	----

Напоминаем, что составлен только первоначальный опорный план, он (возможно) нуждается в улучшении.

Клетки, в которых стоят отличные от нуля перевозки x_{ij} , называются *загруженными* (занятыми), а остальные – *свободными*. План, содержащий $m + n - 1$ загруженную клетку, называется *невырожденным*. *Базисность* плана состоит в его *ацикличности*, т. е. в невозможности построения в матрице планирования замкнутого *цикла*, все вершины которого расположены в загруженных клетках.

Циклом называется замкнутая ломаная линия, вершины которой расположены в загруженных клетках матрицы планирования, а звенья – вдоль строк и столбцов, причем в каждой вершине цикла встречается ровно два звена, одно из которых находится в строке, а другое – в столбце. Цикл состоит из последовательности вертикальных и горизонтальных отрезков (диагональные недопустимы), соединяющих заполненные клетки.

Загруженные клетки соответствуют базисным переменным и для невырожденного плана их число равно $m + n - 1$. Если число загруженных клеток построенного первоначального плана меньше, чем $m + n - 1$, то он называется *вырожденным*. Тогда для получения невырожденного плана в свободную клетку (обычно в ту, которой соответствует наименьший тариф) заносится *базисный нуль*, и эта клетка считается загруженной. Построенный план будет базисным, если он *ацикличен*.

Отметим важные свойства планов транспортной задачи:

- план транспортной задачи является базисным тогда и только тогда, когда из занятых этим планом клеток нельзя образовать ни одного цикла;
- для любого невырожденного базисного плана и для каждой свободной клетки существует (и при том только один) цикл, содержащий данную клетку и некоторые загруженные клетки.

После нахождения первоначального невырожденного ациклического плана необходимо исследовать его на оптимальность и, если он не оптимален, перейти к улучшенному плану. Для определения оптимальности плана транспортной задачи разработано несколько методов. Однако наиболее часто используется *метод потенциалов*.

5.3 Метод потенциалов. Проверка на оптимальность

Первоначальный опорный план может быть построен и любым другим способом, требуется только выполнение следующих условий:

- число занятых клеток (в которые занесены значения объемов перевозок) равно $m+n-1$;
- план не допускает циклов с вершинами в занятых клетках.

Этот метод (являющийся модификацией симплекс-метода) основан на соотношениях теории двойственности. После того как найден первоначальный невырожденный базисный план перевозок, каждому поставщику A_i ставится в соответствие некоторое число u_i , $i = \overline{1, m}$, а каждому потребителю B_j – некото-

рое число v_j , $j = \overline{1, n}$. Числа u_i и v_j называются *потенциалами* соответственно A_i (строк) и B_j (столбцов). Числа u_i и v_j выбирают так, чтобы для *любой загруженной клетки* их сумма была равна тарифу этой клетки, т. е.

$$u_i + v_j = c_{ij}, \quad i = \overline{1, m}, \quad j = \overline{1, n}. \quad (52)$$

Так как чисел u_i и v_j $m + n$, а число загруженных клеток $m + n - 1$, то для нахождения потенциалов u_i и v_j получаем систему (52) $m + n - 1$ уравнений с $m + n$ неизвестными. Поэтому один потенциал можно задать произвольно, например положив его равным нулю (обычно для строки или столбца, где больше занятых клеток). Тогда остальные потенциалы определяются однозначно. Если число занятых клеток меньше $m + n - 1$, то это значит, что базис *вырожденный* и переменная с нулевым значением пропущена. Поскольку базис должен содержать $m + n - 1$ переменную, то недостающую нулевую переменную следует ввести. Можно использовать любую клетку, для которой нельзя построить цикл (базисные переменные должны быть независимыми), но из числа допустимых вариантов предпочтительнее тот, где меньше величина тарифа (проще всего ставить «0» при построении первоначального опорного плана, если запасы и потребности нулевые, а ячейка еще не вычеркнута). Потенциалы можно интерпретировать как выплаты за единицу груза, получаемые транспортной организацией как при погрузке, так и после доставки груза. Величины потенциалов могут быть любого знака, но выплаты за перевозку по тому опорному плану, для которого они определены, будут точно соответствовать заданным тарифам.

При проверке оптимальности плана для *каждой свободной клетки* вычисляют разность Δ_{ij} между тарифом этой клетки и суммой потенциалов u_i и v_j , соответствующих данной клетке:

$$\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j). \quad (53)$$

Для незаполненных клеток значение разности $c_{ij} - (u_i + v_j)$ может оказаться любого знака. Если $c_{ij} - (u_i + v_j) > 0$, то включение такой клетки в базис только увеличит суммарные затраты. Следовательно, если во всех незаполненных клетках тарифы превышают суммы потенциалов, то план оптимален. Рассматриваемые разности являются оценками переменных, поэтому, если план еще не является оптимальным, то нужно выбрать для включения в базис ту клетку, для которой абсолютное значение отрицательной оценки $c_{ij} - (u_i + v_j) < 0$ является наибольшим, и занести в нее максимально возможную величину перевозимого груза. При этом балансы по строкам и столбцам необходимо сохранить, а все переменные должны оставаться неотрицательными (это аналогично переходу к следующей симплекс-таблице в симплекс-методе).

Теорема (критерий оптимальности). План является оптимальным, если для всех свободных клеток $\Delta_{ij} \geq 0$. Если хотя бы для одной клетки $\Delta_{ij} < 0$, то план не оптимален, и необходимо переходить к новому базисному плану.

5.4. Переход к новому плану

Переход к новому базисному плану осуществляется по правилам:

1. Свободная клетка, для которой значение Δ_{ij} минимально, называется *перспективной* и подлежит загрузке. Если таких клеток несколько, то выбираем клетку с наименьшим тарифом и ее загружаем.

2. Для выбранной перспективной клетки строим *цикл*, т. е. составляем *замкнутый контур*, по которому следует перераспределить груз. *Контур* представляет собой замкнутую ломаную линию, составленную из направленных горизонтальных и вертикальных отрезков, соединяющих клетки, из которых одна (перспективная) свободна, а все остальные загружены. Для каждой свободной клетки такой *контур существует и является единственным*. Точка, в которой меняется направление контура (горизонтальное на вертикальное и наоборот), называется *вершиной цикла*. В одной строке или столбце могут находиться две и только две вершины цикла. Точки самопересечения контура вершинами цикла не являются (рис. 3.1.).

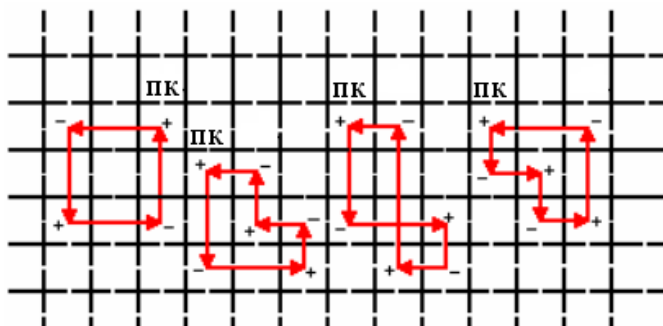


Рис. 3.1. Примеры циклов для транспортной задачи

3. Расставляем поочередно знаки «+» и «-» в вершинах цикла, начиная с перспективной клетки. Перспективной клетке приписываем знак «+», а остальным вершинам цикла поочередно знаки «-» и «+», пока не придем в исходную вершину.

4. В клетках, соответствующих отрицательным вершинам, отыскиваем наименьший груз θ , который перемещаем по клеткам цикла, т. е. прибавляем к поставкам x_{ij} в клетках со знаком «+» (включая перспективную клетку) и вычитаем из поставок в клетках со знаком «-». В итоге получаем новый план, для которого составляем новую систему потенциалов и проверяем план на оптимальность. Процесс продолжаем, пока не получим оптимальный план.

Замечание. Наличие в оптимальном плане свободных клеток, в которых $\Delta_{ij} = 0$, говорит о неединственности оптимального плана, что полезно учитывать при составлении конкретных плановых заданий.

При выполнении условия баланса $\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$ имеем *закрытую модель* транспортной задачи. Если условие баланса не выполнено, получаем *откры-*

тую модель транспортной задачи. При этом возможно выполнение двух условий: а) запасы превосходят потребности: $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$ (перепроизводство товаров); б) запасы не обеспечивают потребности: $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$ (дефицит товаров).

Для сведения открытой задачи к закрытой вводят фиктивного потребителя в случае «а» или фиктивного поставщика в случае «б». Все дополнительные тарифы при этом полагают равными нулю.

Выполнение описанной процедуры рассмотрим на примере (табл. 3.4). Сначала требуется определить 7 неизвестных потенциалов ($m+n$), имея 6 уравнений ($m+n-1$). Любому из них можно присвоить произвольное значение (например $u_1 = 0$) и затем, считая, что в заполненных клетках $u_i + v_j = c_{ij}$, последовательно (порядок вычислений показан стрелками) найдем остальные потенциалы. Для наглядности можно также выписать и решить систему линейных уравнений.

Таблица 3.4

Нахождение потенциалов					
Предложение поставщиков	Спрос получателей				
	90	30	40	20	
50	30			20	0
60		20	40		-4
70	60	10			-1
					u_i
					v_j

Перспективной для ввода в базис является переменная (1, 3), оценка которой равна $c_{13} - (u_1 + v_3) = 2 - (0 + 5) = -3$. Занесем ее в правый нижний угол клетки и построим замкнутый цикл, который начинается и заканчивается в этой ячейке и состоит из последовательности вертикальных и горизонтальных отрезков (диагональные недопустимы), соединяющих заполненные клетки. Поскольку вводимая в базис переменная всегда может быть выражена через базисные переменные, то такой цикл всегда существует и будет единственным. Его можно обходить как по часовой стрелке, так и против, что несущественно. Важно то, что если вводимую в базис переменную пометить знаком «+» и изменять знак в каждой угловой точке цикла, то в любой строке и любом столбце каждому знаку «+» будет соответствовать знак «-» (табл. 3.5). Если цикл содержит самопересечения, то точки самопересечения вершинами не являются.

Таблица 3.5

Цикл, по которому следует перераспределить груз

Предложение поставщиков	Спрос получателей				
	90	30	40	20	
50	$\ominus$ 30	8	9 $\oplus$	2 -3	0
60		5 $\oplus$	3 $\ominus$	1	0
70	$\oplus$ 60	7 $\ominus$	6	4	0
					u_i
	8	7	5	0	v_j

Следовательно, если всем участвующим в цикле переменным дать некоторое приращение Δ с соответствующими знаками, то все балансовые соотношения по строкам и столбцам будут сохранены. Чтобы объемы перевозок оставались неотрицательными, это приращение Δ нужно взять равным минимальному по абсолютной величине значению переменной из числа *помеченных знаком « $\rightarrow$ »*. В примере это ячейка (3, 2), поэтому $\Delta = 10$ (т.к. $\min\{30, 40, 10\} = 10$). Прибавляем 10 в клетках со знаком « $\oplus$ », отнимаем 10 в клетках со знаком « $\ominus$ », клетки, не вошедшие в цикл, не изменяются. После изменения грузопотоков получим новое базисное решение, которое приведено в табл. 3.6. В него введена переменная x_{13} и исключена переменная x_{32} . После этой итерации суммарные затраты на перевозки изменятся на $\Delta(c_{13} - (u_1 + v_3)) = 10(2 - 0 - 5) = 10(-3) = -30$. Вычисление новых значений потенциалов производится аналогично (поскольку изменилась СЛУ, значения потенциалов также нуждаются в пересчете).

Таблица 3.6

Нахождение нового базиса

Предложение поставщиков	Спрос получателей				
	90	30	40	20	
50	$\ominus$ 20	8	9 $\oplus$	2 0	0
60	$\oplus$	5 -2	3 $\ominus$	1	-1
70	70	7	6	4	-1
					u_i
	8	4	2	0	v_j

Новой вводимой в базис переменной будет x_{22} , имеющая оценку $c_{22} - (u_2 + v_2) = 5 - (-1) - 8 = -2$. Построенный для нее цикл позволяет изменить значения входящих в него переменных на $\Delta = 20$. Результаты приведены в табл. 3.7.

Таблица 3.7

Следующая итерация					
Предложение поставщиков	Спрос получателей				
	90	30	40	20	
50	8	9	30	20	0
60	20	30	10	0	-1
70	70	6	4	0	1
	6	4	2	0	u_i
					v_j

После вычисления потенциалов отрицательная оценка получится для переменной x_{34} , действительно, $c_{34} - (u_3 + v_4) = 0 - 1 - 0 = -1$ и $\Delta = 10$. Получим табл. 3.8.

Таблица 3.8

Оптимальный план					
Предложение поставщиков	Спрос получателей				
	90	30	40	20	
50	8	9	40	10	0
60	30	30	1	0	-2
70	60	6	4	0	0
	7	5	2	0	u_i
					v_j

Теперь для небазисных переменных все оценки $c_{ij} - (u_i + v_j) > 0$ (неотрицательны), поэтому решение оптимально. Так как среди этих оценок нет нулевых то решение единственно.

Ответ. Оптимальной является перевозка от первого поставщика 40 ед. груза 3-му получателю и 10 ед. груза у него останется (поскольку поставки фиктивному получателю не осуществляются), от второго поставщика – 30 ед. груза 1-му получателю и 30 ед. груза 2-му получателю, от третьего поставщика

– 60 ед. груза 1-му получателю и 10 ед. груза у него останется. Расходы на перевозку составят $40 \cdot 2 + 30 \cdot 5 + 30 \cdot 3 + 60 \cdot 7 = 740$.

Пример. Имеется четыре поставщика некоторых товаров с запасами $a_1 = 400$, $a_2 = 200$, $a_3 = 300$, $a_4 = 200$ и четыре потребителя, потребности которых в данном товаре составляют $b_1 = 240$, $b_2 = 360$, $b_3 = 180$, $b_4 = 400$. Известна матрица тарифов $C = \begin{pmatrix} 4 & 7 & 1 & 3 \\ 2 & 8 & 4 & 4 \\ 6 & 5 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 7 & 6 \end{pmatrix}$ – матрица стоимости перевозок единицы товара от каждого поставщика к каждому потребителю. Составить оптимальный план перевозок.

Решение. Прежде чем составлять матрицу планирования, проверим выполнение условия баланса. Так как $\sum_{i=1}^4 a_i = 1100 < \sum_{j=1}^4 b_j = 1180$, то условие баланса не выполняется, следовательно, имеем открытую модель транспортной задачи типа «б». Поэтому для решения задачи необходимо ввести фиктивного поставщика A_5 с запасом $a_5 = \sum_{j=1}^4 b_j - \sum_{i=1}^4 a_i = 80$ и нулевыми тарифами. Первоначальный базисный план, построенный по методу минимальной стоимости, представлен в табл. 3.9.

Таблица 3.9

Первоначальный базисный план

Постав- щики	Потребители				Запасы
	B_1	B_2	B_3	B_4	
A_1	4 –	7 –	1 180	3 220	400
A_2	2 200	8 –	4 –	4 –	200
A_3	6 –	5 120	1 –	3 180	300
A_4	4 –	3 200	7 –	6 –	200
A_5	0 40	0 40	0 –	0 –	80
Потребности	240	360	180	400	1180

Полученный первоначальный базисный план

$$X_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 180 & 220 \\ 200 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 120 & 0 & 180 \\ 0 & 200 & 0 & 0 \\ 40 & 40 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

является невырожденным. Действительно, число загруженных клеток в матрице планирования X_1 совпадает с числом $m + n - 1 = 8$. Стоимость перевозки товаров по этому плану составляет

$$z(X_1) = 1 \cdot 180 + 3 \cdot 220 + 2 \cdot 200 + 5 \cdot 120 + 3 \cdot 180 + 3 \cdot 200 + 0 \cdot 40 + 0 \cdot 40 = 2980 \text{ д.ед.}$$

Выясним, является ли этот план оптимальным. Согласно формуле (52), составим систему потенциалов, положив один из них, например u_1 , равным нулю. Тогда остальные потенциалы определяются однозначно (табл. 3.10).

Таблица 3.10

Проверка на оптимальность

Поставщи- ки	Потребители				Запа- сы	Потен- циалы u_i
	B_1	B_2	B_3	B_4		
A_1	+ 4 -	7	1	- 3	400	$u_1 = 0$
A_2	2 200	8	4	4	200	$u_2 = -3$
A_3	6 -	5 - 120	1	3 180	300	$u_3 = 0$
A_4	4 -	3 200	7	6	200	$u_4 = -2$
A_5	0 40	0 + 40	0	0	80	$u_5 = -5$
Потребно- сти	240	360	180	400	1180	
Потенциа- лы v_j	$v_1 = 5$	$v_2 = 5$	$v_3 = 1$	$v_4 = 3$		

По всем свободным клеткам, согласно формуле (53), вычислим Δ_{ij} :

$$\Delta_{11} = 4 - (5 + 0) = -1 < 0; \Delta_{12} = 7 - (5 + 0) = 2 > 0;$$

$$\begin{aligned}
\Delta_{22} &= 8 - (5 + (-3)) = 6 > 0; \Delta_{23} = 4 - (1 + (-3)) = 6 > 0; \\
\Delta_{24} &= 4 - (3 + (-3)) = 4 > 0; \Delta_{31} = 6 - (5 + 0) = 1 > 0; \\
\Delta_{33} &= 1 - (1 + 0) = 0; \Delta_{34} = 3 - (3 + 0) = 0; \\
\Delta_{41} &= 4 - (5 + (-2)) = 1 > 0; \Delta_{43} = 7 - (1 + (-2)) = 8 > 0; \\
\Delta_{44} &= 6 - (3 + (-2)) = 5 > 0; \Delta_{53} = 0 - (1 + (-5)) = 4 > 0; \\
\Delta_{54} &= 0 - (3 + (-5)) = 2 > 0.
\end{aligned}$$

Среди оценок Δ_{ij} значение Δ_{11} оказалось отрицательным. Это означает, что план X_1 не является оптимальным, стоимость перевозки товаров можно уменьшить. Свободная клетка (1; 1) является перспективной. Ее следует загрузить. Согласно второму пункту правил перехода к новому плану, необходимо построить цикл (см. табл. 3.10) с клеткой (1; 1) в качестве одной из вершин замкнутого контура, в котором только одна клетка (перспективная) является незагруженной, а остальные – загруженные. Таким замкнутым контуром является контур, проходящий через клетки (1; 1), (1; 4), (3; 1), (3; 2), (5; 2), (5; 1), (1; 1). Расставим в вершинах цикла поочередно знаки «+» и «-», начиная с перспективной. Из клеток со знаком «-» выберем наименьший груз: $\theta = \min(220; 120; 40) = 40$, который прибавим ко всем перевозкам в вершинах цикла со знаком «+» и вычтем из всех перевозок в вершинах цикла со знаком «-». В результате получим новую таблицу 10 и новый план

$$X_2 = \begin{pmatrix} 40 & 0 & 180 & 180 \\ 200 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 80 & 0 & 220 \\ 0 & 200 & 0 & 0 \\ 0 & 80 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

стоимость перевозок по которому равна

$$z(X_2) = 4 \cdot 40 + 1 \cdot 180 + 3 \cdot 180 + 2 \cdot 200 + 5 \cdot 80 + 3 \cdot 220 + 3 \cdot 200 + 0 \cdot 80 = 2940 \text{ ден. ед.}$$

Для того чтобы узнать, является ли данный план оптимальным, по загруженным клеткам составим новую систему потенциалов (см. табл. 3.11). Затем по свободным клеткам вычислим оценки Δ_{ij} :

$$\begin{aligned}
\Delta_{12} &= 7 - (5 + 0) = 2 > 0; \Delta_{22} = 8 - (5 + (-2)) = 5 > 0; \\
\Delta_{23} &= 4 - (1 + (-2)) = 5 > 0; \Delta_{24} = 4 - (3 + (-2)) = 3 > 0; \\
\Delta_{31} &= 6 - (4 + 0) = 2 > 0; \Delta_{33} = 1 - (1 + 0) = 0; \\
\Delta_{41} &= 4 - (4 + (-2)) = 2 > 0; \Delta_{43} = 7 - (1 + (-2)) = 8 > 0; \\
\Delta_{44} &= 6 - (3 + (-2)) = 5 > 0; \Delta_{51} = 0 - (4 + (-5)) = 1 > 0; \\
\Delta_{53} &= 0 - (1 + (-5)) = 4 > 0; \Delta_{54} = 0 - (3 + (-5)) = 2 > 0.
\end{aligned}$$

Так как все $\Delta_{ij} \geq 0$, то, согласно теореме, план

$$X^0 = \begin{pmatrix} 40 & 0 & 180 & 180 \\ 200 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 80 & 0 & 220 \\ 0 & 200 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

является оптимальным. Стоимость перевозок по нему составляет

$$z(X^0) = 4 \cdot 40 + 1 \cdot 180 + 3 \cdot 180 + 2 \cdot 200 + 5 \cdot 80 + 3 \cdot 220 + 3 \cdot 200 = 2940 \text{ ден. ед.}$$

Таблица 3.11

Оптимальный план

Постав- щики	Потребители				Запа- сы	По- тенци- алы u_i
	B_1	B_2	B_3	B_4		
A_1	4 40	7 –	1 180	3 180	400	$u_1 = 0$
A_2	2 200	8 –	4 –	4 –	200	$u_2 = -2$
A_3	6 –	5 80	1 –	3 220	300	$u_3 = 0$
A_4	4 –	3 200	7 –	6 –	200	$u_4 = -2$
A_5	0 –	0 80	0 –	0 –	80	$u_5 = -5$
Потребно- сти	240	360	180	400	1180 1180	
Потенциа- лы v_j	$v_1 = 4$	$v_2 = 5$	$v_3 = 1$	$v_4 = 3$		

В силу замечания клетка (3; 3) с $\Delta_{33} = 0$ говорит о том, что полученный план не является единственным: альтернативный план той же стоимости можно получить, если построить цикл с перспективной клеткой (3; 3).

Упражнение. Постройте альтернативный план для примера и убедитесь, что стоимость перевозки продуктов по нему равна 2940 ден. ед.

Пример (транспортная задача). Четыре промхоза заготавливают материалы в объемах: 1 промхоз – 300 тыс. м³; 2 – 400 тыс. м³; 3 – 300 тыс. м³; 4 – 400 тыс. м³, всего 1400 тыс. м³. Эти материалы используют четыре завода в объемах: 1 завод – 200 тыс. м³; 2 – 350 тыс. м³; 3 – 400 тыс. м³; 4 – 450 тыс. м³; всего 1400 тыс. м³. Матрица стоимости перевозок имеет следующий вид:

$$C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & 2 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

Составить оптимальный план перевозок, чтобы все материалы были вывезены, все потребности были удовлетворены и чтобы транспортные затраты были минимальными.

Все исходные данные запишем в виде таблицы транспортной задачи. В правом верхнем углу клетки (i, j) дается цена перевозки единицы груза c_{ij} , которую назовем стоимостью клетки. Первоначальный план строим методом «минимальной стоимости». В матрице транспортной задачи выбираем наименьший элемент. Он равен единице. Ему соответствуют клетки $(4, 1)$ и $(2, 3)$. Выбираем любую, например $(4, 1)$, и записываем в ней число $\min(200, 400) = 200$; исключаем из рассмотрения первый столбец. В клетку $(2, 3)$ записываем $\min(400, 400) = 400$ и исключаем из рассмотрения второй столбец и вторую строку. Минимальная цена для незаполненных клеток равна 2. Таких клеток будет две: $(1, 4)$ и $(4, 2)$. Записываем в клетку $(1, 4)$ $\min(300, 450) = 300$, а в клетку $(4, 2)$ – $\min(300, 200) = 200$. Остались незаполненными два столбца: второй и четвертый. Записываем оставшиеся нераспределенные объемы в клетку $(3, 2)$ – 150 тыс. м³ и в клетку $(3, 4)$ – 150 тыс. м³.

Так как количество загруженных клеток $6 < 4 + 4 - 1 = 7$, то план вырожденный. Дополним его до невырожденного фиктивной клеткой $(1, 3)$. Понятно, что эта клетка не составляет с другими занятыми клетками цикл. Таким образом, мы получили начальный невырожденный план.

Таблица 3.12

Начальный невырожденный план

Промхозы A_i	Заводы				Запасы a_i	Потенциалы u_i
	B_1	B_2	B_3	B_4		
A_1	2	3	0 – 5	300 + 2	300	$u_1 = 0$
A_2	4	2	400 1		400	$u_2 = -4$
A_3	3	150 4	+ 3	150 – 5	300	$u_3 = 3$
A_4	200 1	200 2		2	400	$u_4 = 1$
Потребности b_j	200	350	400	450	1400	
Потенциалы v_j	$v_1 = 0$	$v_2 = 1$	$v_3 = 5$	$v_4 = 2$		

Теперь найдем потенциалы. По загруженным клеткам записываем систему уравнений

$$U_1 + V_3 = 5; \quad U_1 + V_4 = 2; \quad U_3 + V_4 = 5;$$

$$U_3 + V_2 = 4; \quad U_2 + V_3 = 1; \quad U_4 + V_2 = 2; \quad U_4 + V_1 = 1.$$

Решая эту систему, при условии $U_1=0$ находим потенциалы U_i , V_j и записываем их в соответствующие столбец и строку таблицы.

Проверим на оптимальность полученный план:

$$\begin{aligned} \Delta_{11} &= C_{12} - (U_1 + V_1) = 2 - (0 + 0) = 2 > 0; \\ \Delta_{12} &= C_{12} - (U_1 + V_2) = 3 - (0 + 1) = 2 > 0; \\ \Delta_{21} &= C_{21} - (U_2 + V_1) = 4 - (-4 + 0) = 8 > 0; \\ \Delta_{22} &= C_{22} - (U_2 + V_2) = 2 - (-4 + 1) = 5 > 0; \\ \Delta_{24} &= C_{24} - (U_2 + V_4) = 3 - (-4 + 2) + 2 = 5 > 0; \\ \Delta_{31} &= C_{31} - (U_3 + V_1) = 3 - (3 + 0) = 0 \geq 0; \\ \Delta_{33} &= C_{33} - (U_3 + V_3) = 3 - (3 + 5) = -5 < 0; \\ \Delta_{43} &= C_{43} - (U_4 + V_3) = 3 - (1 + 5) = -3 < 0; \\ \Delta_{44} &= C_{44} - (U_4 + V_4) = 4 - (1 + 2) = 1 > 0. \end{aligned}$$

План не является оптимальным, потому что $\Delta_{33} < 0$ и $\Delta_{43} < 0$. $\min(\Delta_{33}; \Delta_{43}) = \min(-5; -3) = -5$ достигается в клетке (3, 3). Для клетки (3, 3) строим цикл с вершинами в клетках (3, 3), (1, 3), (1, 4), (3, 4). Расставим знаки «+» в клетках (3, 3) и (1, 4) и «-» в клетках (1, 3), и (3, 4).

Найдем минимальную перевозку Θ среди клеток с отрицательными знаками и $\Theta = \min(x_{13}, x_{34}) = \min(0, 150) = 0$. Значение Θ запишем в перспективную клетку (3, 3), прибавим к перевозкам в клетку (1, 4) и отнимаем от перевозок клеток (1, 3) и (3, 4). Таким образом, мы получили новую таблицу планирования.

Отметим, что поскольку в цикл с отрицательными вершинами вошла клетка с фиктивными перевозками, то новая матрица планирования практически не изменилась, за исключением того, что клеткой с фиктивными перевозками стала клетка (3, 3) вместо клетки (1, 3).

Новый план проверяем на оптимальность. Находим потенциалы из системы уравнений:

$$\begin{aligned} U_1 + V_4 &= 2; & U_3 + V_4 &= 5; \\ U_2 + V_3 &= 1; & U_4 + V_1 &= 1; \\ U_3 + V_2 &= 4; & U_4 + V_2 &= 2; \\ U_3 + V_3 &= 3; & U_1 &= 0 \end{aligned}$$

и записываем в табл. 3.13.

Вычисляем Δ_{ij} для незагруженных клеток.

$$\begin{aligned} \Delta_{12} &= 3 - (1 + 0) = 2 > 0; & \Delta_{31} &= 3 - (3 + 0) = 0 \geq 0; \\ \Delta_{13} &= 5 - (0 + 0) = 5 > 0; & \Delta_{43} &= 3 - (1 + 0) = 2 > 0; \\ \Delta_{21} &= 4 - (1 + 0) = 3 > 0; & \Delta_{44} &= 4 - (1 + 2) = 1 > 0. \\ \Delta_{24} &= 3 - (1 + 2) = 0 \geq 0; \end{aligned}$$

Поскольку все $\Delta_{ij} \geq 0$, то план оптимален.

Таблица 3.13

Оптимальный план

Промхозы A_i	Заводы				Запасы a_i	Потенциалы U_i
	B_1	B_2	B_3	B_4		
A_1	2	3	5	300 2	300	$U_1 = 0$
A_2	4	2	400 1	3	400	$U_2 = 1$
A_3	3	150 4	0 3	150 5	300	$U_3 = 3$
A_4	200 1	200 2	2	4	400	$U_4 = 1$
Потребности b_j	200	350	400	450	1400	
Потенциалы V_j	$V_1 = 0$	$V_2 = 1$	$V_3 = 0$	$V_4 = 2$		

Ответ. Матрица оптимальных перевозок имеет вид

$$X_{opt} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 300 \\ 0 & 0 & 400 & 0 \\ 0 & 150 & 0 & 150 \\ 200 & 200 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Транспортные затраты составляют

$$Z = 200 \cdot 1 + 150 \cdot 4 + 200 \cdot 2 + 400 \cdot 1 + 300 \cdot 2 + 150 \cdot 5 = 2950 \text{ ден. ед.}$$

Чтобы исключить ошибки при выполнении расчетов, целесообразно:

1. Проверять для каждой новой таблицы выполнение балансовых соотношений по строкам и столбцам.
2. После вычисления потенциалов убедиться, что их суммы для заполненных клеток действительно равны тарифам.
3. При записи новой таблицы необходимо сразу заносить в нее тарифы, чтобы лучше различать отдельные клетки. Величины спроса и предложения переписывать не обязательно.
4. Если балансовые соотношения выполняются, план не содержит циклов, а потенциалы вычислить не удастся, то это значит, что базис вырожденный (число занятых клеток меньше $m + n - 1$) и переменная с нулевым значением пропущена. Поскольку базис должен содержать $m + n - 1$ переменную, то недостающую нулевую переменную следует ввести. Можно использовать любую клетку, для которой нельзя построить цикл (базисные переменные должны быть независимыми), но из числа допустимых вариантов предпочтительнее тот, где меньше величина тарифа (проще всего ставить «0» при построении первоначального опорного плана, если запасы и потребности нулевые, а ячейка еще не вычеркнута).

Упражнение. В трех хранилищах горючего ежедневно хранится 175, 125 и 140 т бензина. Этот бензин ежедневно получают четыре заправочные станции

в количествах, равных соответственно 180, 110, 60 и 40 т. Стоимости перевозок 1 т бензина с хранилищ к заправочным станциям задаются матрицей

$$C = \begin{pmatrix} 9 & 7 & 5 & 3 \\ 1 & 2 & 4 & 6 \\ 8 & 10 & 12 & 1 \end{pmatrix}.$$

Составьте план перевозок бензина, при котором общая стоимость перевозок является минимальной.